1．业务目标

- 教师生成一个短期有效的签到二维码
- 学生扫码后自动调用签到接口
- 二维码过期或重复使用时，签到请求被拒绝

2．核心原理

1. 服务端生成随机签到码（如 6 位数字）
2. 将签到码存入 Redis，并设置过期时间（如 10 分钟）
3. 把 `/sign/scan?code=xxx` 编码成二维码并展示
4. 学生扫码时，服务端根据 Redis 校验签到码
5. 校验通过后立即删除该 key（一次性使用）

3. Redis 设计

- Key：`sign:qr:{code}`
- Value：活动 ID（activityId）
- TTL：10 分钟

4．关键实现要点

- 保证随机码唯一：生成后先检查 Redis 是否已存在该 key
- 一次性凭证：签到成功后立刻删除 key
- 过期控制：依赖 Redis TTL 自动失效，无需额外定时任务
- 前端展示：二维码以 base64 图片嵌入页面，部署简单

5．效果演示步骤

1. 访问生成页：`/sign/createQr?activityId=1`
2. 用手机扫码，提示“签到成功”
3. 再次扫同一个二维码，提示“二维码已失效”
4. 等待超时后扫码，同样提示失效

6. 可改进点（进阶）

- 增加签到时间窗校验：限制仅允许在“上课前后 X 分钟”内签到
- 增加活动状态控制：活动可设为“未开始 / 进行中 / 已结束”，结束后禁止签到
- 增加重复签到提示：同一用户在同一活动中重复签到时报“已签到”，而不是通用失败
- 增加简单防刷：对同一用户短时间内频繁请求限频（如 3 秒内仅允许一次）